

Reporte Actividad 5.2

En esta actividad limpié tres bases de datos de una agencia de autos, pasé las columnas a número, revisé la correlación con mapas de calor y diagramas de dispersión, y para cada base hice una regresión lineal simple. En este reporte anoto lo que encontré en cada una.

Base 1 - Citas Digital

Empecé con 668 clientes reales. Después de quitar nulos y outliers me quedaron 536 filas. Convertir el potencial de compra fue lo más latoso porque venía como texto, con el signo de porcentaje y con errores de captura como 80%% u 8'.

Analicé la relación entre el potencial de compra y la venta. La regresión me dio una pendiente de 0.00797, una intersección de -0.5178, un valor de r de 0.245 y un r^2 de 0.060. El valor p fue casi 0.

Sí hay una relación positiva, o sea que a más potencial de compra hay un poco más de probabilidad de venta, y el valor p tan bajo dice que no es casualidad. Aun así el r^2 es muy bajo, como del 6 por ciento, así que el potencial de compra por sí solo casi no sirve para predecir la venta. Seguramente pesan más el seguimiento del asesor, el modelo del auto o el precio.

Base 2 - Análisis de Piso

Esta base es un resumen por asesor. Me quedé con 36 asesores después de rellenar con 0 a los que no tenían historial y de quitar 3 filas con una conversión mayor a 100 por ciento, que es un dato imposible.

Analicé la relación entre las pruebas de manejo (PDM) y las ventas de piso. La regresión me dio una pendiente de 0.1318, una intersección de -0.7107, un r de 0.890 y un r^2 de 0.793, con un valor p casi 0.

Aquí la relación sí es fuerte. El r está cerca de 0.9 y el r^2 es como del 79 por ciento, así que las pruebas de manejo explican gran parte de las ventas de piso. Tiene lógica, porque si un cliente se sube al auto y lo maneja es mucho más probable que lo compre. En el mapa de calor también se ve que los leads por mes y las ventas históricas van de la mano con las ventas de piso.

Base 3 - Ventas por Asesor

Esta base es una tabla con las ventas de cada vendedor mes a mes, de febrero de 2024 a julio de 2026. Para cada asesor calculé cuántos autos vendió en total y en cuántos meses distintos vendió al menos un auto, que fue lo que llamé

meses activos. Me quedaron 51 asesores después de quitar la fila de totales y las filas sin nombre.

Con el boxplot salieron 6 asesores marcados como outliers por vender mucho más que el resto, pero esta vez no los quité. No son errores de captura como el 80%% de la base 1, son los mejores vendedores y justo son los datos que más me interesan.

Analicé la relación entre los meses activos y las ventas totales. La regresión me dio una pendiente de 3.519, una intersección de -4.73, un r de 0.97 y un r^2 de 0.942, con un valor p casi 0.

Es la relación más fuerte de las tres. El r^2 es como del 94 por ciento, así que casi todo lo que vende un asesor se explica por cuántos meses lleva vendiendo. La pendiente dice que por cada mes activo suma alrededor de 3.5 autos, más o menos un ritmo fijo. En el mapa de calor también se ve que las ventas de 2025 y 2026 van muy pegadas al total, pero las de 2024 casi no, con un r de 0.44, seguramente porque muchos asesores son nuevos y no tienen historial de ese año.

Conclusión general

Las tres regresiones dieron pendiente positiva y valor p casi 0, pero no sirven igual. En Citas Digital el modelo explica muy poco, con un r^2 de 0.06, en Análisis de Piso explica bastante, con un r^2 de 0.79, y en Ventas por Asesor explica casi todo, con un r^2 de 0.94. Mi conclusión es que la venta depende sobre todo de la actividad, o sea de que el cliente haga la prueba de manejo y de que el asesor se mantenga vendiendo mes con mes. El porcentaje de potencial de compra que se anota al inicio casi no ayuda a predecir.